בס"ד

<u>גיאומטריה שאלות מסכמות –</u>

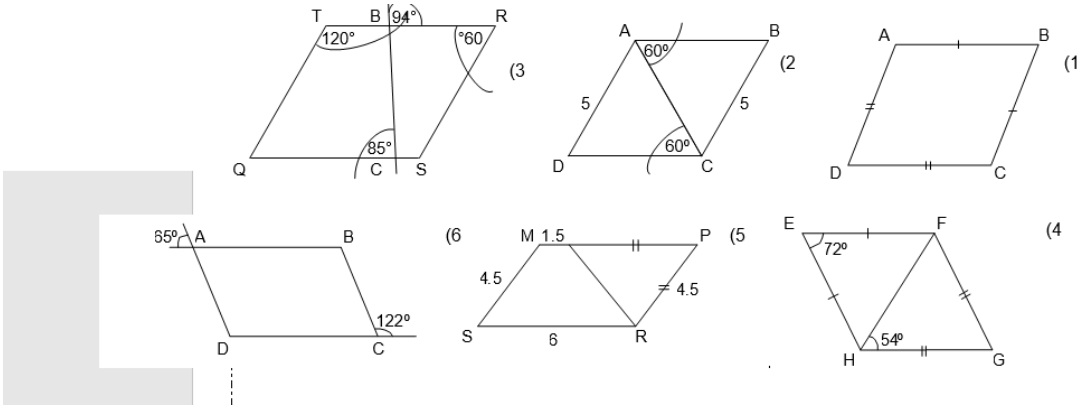
1.

על פי הנתונים הרשומים בסרטוט קבעו:

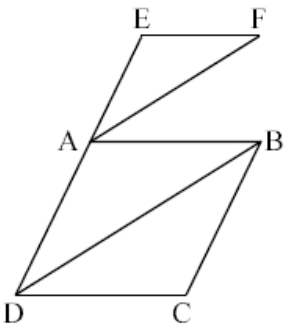
א. אילו מהמרובעים הם **בוודאות** מקבילית? נמקו על פי איזו תכונה קבעתם זאת.

ב. אילו מהמרובעים **יכולים** להיות מקבילית? רשמו מה התכונה שחסרה כדי שהמרובע יהיה מקבילית.

ג. אילו מהמרובעים **לא יכולים** להיות מקבילית. נמקו.



2.



מרובע $ABCD$ הוא מעוין.

הנקודה E נמצאת על המשך הצלע AD (ראה שרטוט).

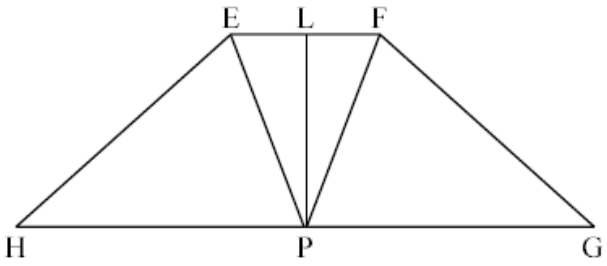
נתון: $AF \parallel BD$, $EF \parallel AB$.

(א) הוכח: $\Delta DBC \sim \Delta AEF$.

(ב) נתון: $\measuredangle C = 116°$.

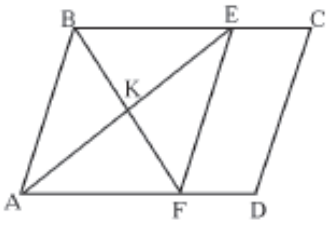
חשב את $\measuredangle F$.

.3



$EFGH$ הוא טרפז שווה-שוקיים
$(EF \parallel HG \ , \ EH = FG)$.
L ו- P הם אמצעי הבסיסים
EF ו- HG בהתאמה.
הוכח: (א) $EP = FP$.
(ב) $PL \perp EF$.

.4



במקבילית $ABCD$ נתון:
$BC = 5$ ס"מ , $EC = FD = 1.6$ ס"מ ,
$\sphericalangle DAE = 41°$, $AE \perp BF$.

א. הסבירו מדוע $AF \parallel BE$.

ב. חשבו את אורכי הקטעים BE ו- AF.

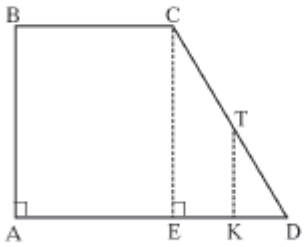
ג. הסבירו מדוע המרובע $ABEF$ הוא מקבילית.
(היעזרו בסעיפים א' ו-ב'.)

ד. הסבירו מדוע המרובע $ABEF$ הוא מעוין.

ה. חשבו את הזווית $\sphericalangle A$.

ו. חשבו את זוויות המקבילית $ABCD$.

.5



בטרפז ישר-זווית $ABCD$ $(\sphericalangle A=90°)$ נתון:
$\sphericalangle D=59°$, $CE \perp AD$, $TK \parallel AB$.

א. איזה סוג של מרובע הוא המרובע $ABCE$?
הסבירו את תשובתכם.

ב. האם $AB \parallel CE$? הסבירו.

ג. האם $CE \parallel TK$? הסבירו.

ד. חשבו את זוויות המשולשים $\triangle KTD$ ו-$\triangle ECD$.

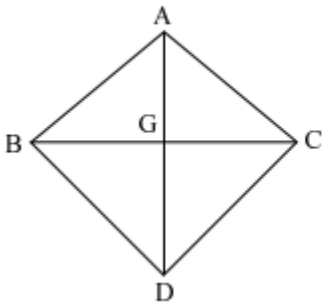
ה. האם מתקיים $\triangle KTD \sim \triangle ECD$? הסבירו.

ו. חשבו את אורך הקטע KD, אם ידוע כי
$CE = 6$ ס"מ , $TK = 2$ ס"מ, ואורכי בסיסי הטרפז
הם $BC = 5$ ס"מ ו-$AD = 8.6$ ס"מ.

) מרובע ABDC הוא דלתון (AD אלכסון ראשי).

$AB = 13$ ס"מ , $BC = 20$ ס"מ ,

$\measuredangle GBD = 45°$.



(א) חשבו את אורכו של BG . נמקו.

(ב) חשבו את אורכו של AG . נמקו.

(ג) חשבו את אורך אלכסון AD . נמקו.

.6

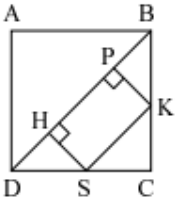
נתון: ABCD ריבוע.

$KP \perp BD$, $SH \perp BD$,

$DP = BH$.

(א) הוכיחו: $\Delta DHS \cong \Delta BPK$.

(ב) הוכיחו כי מרובע HPKS הוא מלבן.



הסתברות שאלות מסכמות –

.1

בכד יש חמישה כדורים: 4 לבנים ואחד שחור.

(א) מוציאים באקראי כדור מהכד. מה ההסתברות שזה יהיה הכדור השחור ?

(ב) מוציאים באקראי כדור מהכד. מה ההסתברות שצבעו לבן ?

(ג) בהתחלה מוציאים מהכד אחד מחמשת הכדורים.
בכד נשארים רק 4 כדורים. בוחרים באקראי אחד מהם.
ההסתברות שייבחר כעת כדור לבן היא $\frac{3}{4}$.
מה צבעו של הכדור שהוציאו מהכד בהתחלה ?



2. לכל אדם יש אחד מארבעה סוגי הדם: A , B , AB , O
ל- 40% מהאוכלוסייה סוג דם A, ל- 20% סוג דם B, ול- 5% סוג דם AB.

א. בישוב 10,000 תושבים. כמה מבין תושבי הישוב הזה בערך, הם בעלי סוג דם A?

ב. מִצאו את ההסתברות של כל אחד מהמאורעות הבאים.
- לתורם מסויים סוג דם A. - לתורם מסויים סוג דם A או B.
- לתורם מסויים סוג דם O. - לתורם מסויים סוג דם A או O.

ג. בעלי סוג דם B יכולים לתרום דם לבעלי סוג דם B או AB.
מה ההסתברות שתורם בעל סוג דם B יוכל לתרום דם לנתרם מקרי?

.3

0.3 מהלומדים נהיגה מצליחים במבחן הנהיגה בפעם הראשונה.

0.6 מבין אלה שנכשלו בפעם הראשונה, עוברים בפעם השנייה.

א. מִצאו את ההסתברות שתלמיד הלומד נהיגה יצטרך להבחן בפעם השלישית.
היעזרו במודל עץ או במודל שטח.

ב. 0.8 מבין אלה שנכשלו במבחן נהיגה בפעם השנייה, עוברים בפעם השלישית.
מִצאו את ההסתברות שתלמיד הלומד נהיגה יצטרך להבחן בפעם הרביעית.

.4

בשתי קופסאות ארוזות סופגניות בטעמים שונים:
בקופסה א': 4 סופגניות במילוי ריבת דובדבנים ו-2 סופגניות במילוי ריבת אננס.
בקופסה ב': 4 סופגניות במילוי ריבת תפוח, 1 סופגנייה במילוי ריבת אננס ו-3 סופגניות במילוי שוקולד.
מסובבים סביבון חנוכה.
אם הסביבון מראה את אחת מהאותיות נ, ג, ה, בוחרים בקופסה א' ומוציאים ממנה באקראי סופגנייה.
אם הסביבון מראה את האות פ, בוחרים בקופסה ב' ומוציאים ממנה באקראי סופגנייה.

I. חשבו את ההסתברות:
א. שנבחרה סופגנייה במילוי ריבת תפוח.
ב. שנבחרה סופגנייה במילוי ריבת אננס מקופסה ב'.
ג. שנבחרה סופגנייה במילוי ריבת אננס.
ד. שלא נבחרה סופגנייה במילוי שוקולד.

II. ביצעו ניסוי זה 500 פעמים.
כמה פעמים בערך הוציאו סופגנייה במילוי ריבת תפוח?

III. ביצעו ניסוי זה מספר רב של פעמים, וב-90 פעמים בערך הוציאו סופגנייה במילוי שוקולד.
כמה פעמים בערך ביצעו ניסוי זה?

.5

אם מרגלית יוצאת לעבודה לפני השעה 7:00 בבוקר ההסתברות שתגיע למקום עבודה תוך חצי שעה היא 0.75. אם היא יוצאת אחרי השעה 7:00, ההסתברות שתגיע למקום עבודתה תוך חצי שעה היא 0.1. ההסתברות שמרגלית תתעורר מוקדם מספיק כדי לצאת לעבודה לפני השעה 7:00 היא 0.8.

מה ההסתברות:

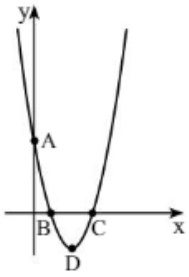
א. שמרגלית תתעורר מוקדם ותגיע למקום עבודתה בפחות מחצי שעה?

ב. שמרגלית תתעורר מאוחר ותגיע למקום עבודתה בפחות מחצי שעה?

שמרגלית תגיע למקום עבודתה בפחות מחצי שעה?

<u>פונקציה ריבועית -שאלות מסכמות</u>

.1



לפניכם גרף הפונקציה $f(x) = x^2 - 6x + 5$. הקדקוד בנקודה D.

א. מצאו את שיעורי הנקודות C, B, A.

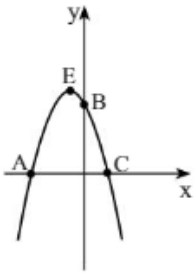
ב. מצאו את שיעורי הקדקוד D.

(תזכורת: $x_{\text{קדקוד}} = -\frac{b}{2a}$)

ג. מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. רשמו את התחום שבו $f(x) > 0$.

ה. רשמו את התחום שבו $f(x) < 0$.



נתון גרף הפונקציה $g(x) = -x^2 - 2x + 3$.

א. מצאו את שיעורי הנקודות C, B, A.

ב. מצאו את שיעורי הנקודה E שהיא קדקוד הפרבולה.

ג. מצאו שיעורי נקודה, הנמצאת על גרף הפונקציה והיא סימטרית לנקודת החיתוך של הגרף עם ציר ה - y.

ד. מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

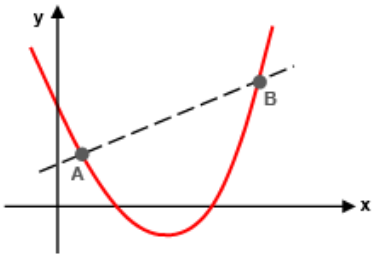
ה. רשמו את התחום, שבו $g(x) < 0$, ואת התחום, שבו $g(x) > 0$.

.2

בסרטוט שני גרפים הנחתכים בנקודות A ו- B. ידוע כי משוואת הפרבולה היא $y = x^2 - 5x + 6$

שיעור ה- **x** של הנקודה A הוא 1.

שיעור ה- **x** של הנקודה B הוא 5.



א. מהם שיעורי ה- **y** של הנקודות A ו- B.

ב. מהי משוואת הקו הישר עובר דרך הנקודות A ו- B?

ג. עבור אילו ערכים של **x** ערכי הפונקציה הריבועית גדולים מערכי הפונקציה הקווית?

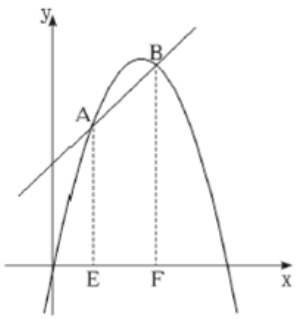
בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $y=-x^2+5x$ ו- $y=x+3$.

בנקודות החיתוך של שתי הפונקציות הורידו אנכים BF ו- AE לציר ה- x.

א. מצאו את שיעורי הנקודות A, B, E ו- F.

ב. מצאו את אורכי הקטעים AE, BF ו- EF.

ג. מצאו את שטח הטרפז AEFB.



. נתונה הפונקציה **y = (x – 1)(x – 7)**

א. מהם שיעורי הקדקוד של הפרבולה? ב. באיזה תחום הפונקציה חיובית?

ג. באיזה תחום הפונקציה עולה? ד. מה ניתן לומר על הפונקציה בתחום $1 < x < 3$

I. עולה וחיובית II. יורדת ושלילית III. עולה ושלילית IV. יורדת וחיובית

. נתון משולש שווה-שוקיים. אורך בסיסו הוא y ס"מ,

ואורך הגובה לבסיס הוא x ס"מ.

שטח המשולש הוא 24 ס"מ.

אורך הגובה לבסיס קטן ב- 2 ס"מ מאורך הבסיס.

א. מהם אורך הבסיס ואורך הגובה לבסיס של המשולש?

ב. חשבו את היקף המשולש.

(הדרכה: במידת הצורך השתמשו במשפט פיתגורס.)

